

驗證瓶頸：先進封裝設計檢查的痛點

The Verification Bottleneck — why Conform exists

先進封裝後段驗證：一個漏檢的設計錯誤，可能造成基板重投、封裝組裝良率損失，甚至流到客戶端釀成客退——良率與可靠度的最後一道防線。

人力與時間

6 位資深工程師
× 超過 10 天

最貴的人力，綁在最低槓桿的重複量測上

覆蓋率

抽樣式驗證
缺陷會漏

抽樣看不完 → 未覆蓋區就是漏檢風險

授權瓶頸

僅 4 套 AutoCAD
併發授權

授權數 = 驗證並行度上限，全隊迭代卡死

這三個瓶頸是結構性的，不是效率問題——加人、加班、買授權只能緩解、無法消除，得換驗證方式。

解法：像找星系一樣，在圖海中找出每一個同形

The Matching Engine & its astronomy inspiration

框選一個 DXF 圖樣 → 找出全部同形實例 → 送規則引擎判 pass/fail。難點全在中間那步：**規模**。

暴力解的代價 BRUTE FORCE

遍歷：每個 entity 都要兩兩比較 → $O(N^2)$

但 pattern 最多由 $k = 120$ 個 entity 組成，每個都要比 → 再 $\times k$
→ $O(N^2 \cdot k)$ 量級 $\approx 1.9 \times 10^{13}$ 次 / 模板

真實 DXF $N \approx 400,768$ ；每次還要旋轉對位 + 容差比對——遍歷根本跑不完。

INSPIRATION

靈感：天文學家怎麼找星系 / 星團 / 星雲？

不逐顆星互比（那是宇宙級 $O(N^2)$ ）——而是：

- ① 旋轉 / 縮放 / 平移都不變的幾何簽章
- ② 空間索引快速定位候選天區
- ③ 只對倖存候選做精確比對

（同類思路：astrometry.net 星形 quad-hash、friends-of-friends 分群）

把同一招搬到 DXF：同形圖樣 = 一個星座，整張圖 = 一片星空

① 幾何簽章 gate

旋轉 / 鏡像 / 縮放不變

② cKDTree 空間索引

$O(\log N)$ 鄰域

③ PCA 主軸對位

sign-variant 擇優

④ 對稱 chamfer

容差評分

⑤ inverted-index

內含抑制 → 近線性

遍歷 brute-force $O(N^2 \cdot k) \approx 1.9 \times 10^{13}$ 次 / 模板 ($k \leq 120$) → 單核估算約 數天 ~ 數週

尋形 Conform 簽章 gate + cKDTree 空間索引剪枝到近線性 → 互動式秒級回應

成效：6 人 10 天 → 1 人 1 小時

Results & Impact — the core metric

VERIFY ONE DRAWING

6 人 × 10 天 → 1 人 × 1 小時

= 約 480 等效人工工時 (6 人 × 10 天 × 8h) → 約 1 小時機器運行

≈ 480 → 1

人力投入約 1/480 (工程師小時)

維度	BEFORE (舊流程)	AFTER (尋形 Conform)
人力 / 工時	6 位資深工程師 × 10 天	1 位工程師 × 1 小時 (含操作 + 100+ 條自動化條件檢查)
覆蓋率	抽樣 (缺陷會漏)	100% 全 entity 全覆蓋 + 100+ 條自動化檢查 (架構保證)
併發 / 吞吐	4 套 AutoCAD 授權序列化	多圖同時處理, 不被單張圖卡住; 零 AutoCAD 授權

「抽樣 → 選定圖樣 100% 全掃」是品質階躍——漏檢從機率, 變成可量測的覆蓋率。

生產級規模 | 真實 DXF 400,768 圓
內含抑制 20s → 8ms (實測)

用 Claude Code 把開發變成生產線

Building Conform as a Claude Code Production Line



AI 提案，工程判斷把關——每個採用都附一個被我否決的替代方案

採用

我否決 Claude 的「密度啟發式」，改採確定性互斥視圖規則——可重現、operator 看得懂

後來推翻

密度仲裁上線後產線 17,482 球整批誤判，我判定不追不可重現的 bug、整個子系統當死碼砍掉

被產線打臉再修

design 判 $O(M^2)$ 「便宜」被 20k 球產線打臉到 20s+，我換 inverted index 近線性（6000 球 2.0s→8ms）

延後

Postgres / MinIO 遷移我寫好 ADR 但標「未實作」——_jobs 才是硬牆，無 HA 需求前不動

45 archived + 25 active changes · 9 capability specs · 175 commits (50 帶 Claude co-author) · 三週

程式品質 × 規格驅動工程

Code Quality × Spec-Driven Development

規格驅動：品質由流程強制，非口頭宣稱

- ▶ 9 個機器驗證能力契約（SHALL + WHEN/THEN 場景）
- ▶ 70 個 OpenSpec changes：propose → apply → archive
- ▶ openspec validate --specs 為 pre-merge 閘門
- ▶ 每個 change 一分支、留書面決策與審計軌跡

工程硬證據（每條釘 file / test）

- ✓ 442 測試函式、測試 LOC > app LOC
- ✓ 倒排索引：含括抑制 $O(N^2)$ → 近線性（守 $N=20000 < 2s$ ）
- ✓ AST 不變量測試：workers 永不讀 stale cache
- ✓ DRC envelope 嚴格驗證：壞輸出 → 大聲 400，不靜默
- ✓ canvas.js ↔ Python 常數 drift-guard 測試

MATCHER PCA 主軸對位 + sign-variant 擇優 + 對稱 chamfer → 平移 / 旋轉 / 鏡像 / $\pm 5\%$ 縮放不變
三條「真實 bug 驅動」fast path（400,768 圓 bucket-split、 $O(N^2)$ 抑制爆 20s）—— bug 驅動的演算法，不是紙上設計。

規格驅動讓「不同意」變便宜——我們在 design.md 的 ## Decisions 吵完每個 Alternative，而不是等 diff 出來才回頭。

創新差異化與未來擴展

Differentiation & Roadmap

vs 舊做法 人工逐物件抽樣量測（AutoCAD 內手動） → 框選 → 比對 → 規則檢查的閉環（class-agnostic 幾何引擎，非封裝寫死）



先進封裝 DXF

已實作

PCB Gerber / ODB++ 間距 DRC

可擴展

GDSII / OASIS layout 圖樣列舉

可擴展

photomask / MEMS 圖樣稽核

可擴展

interposer / RDL 軟板佈局檢查

可擴展

乾淨團隊邊界：DRC 引擎是 adapter + 版本化 bundle（manifest v1.4.0）→ 尋形 Conform 可獨立出貨 / 測試；定位為「幾何→規則引擎」的通用前端層，可餵任意第三方 DRC 後端。